# SKILLORA

LEARN. DEVELOP. ACHIEVE.

## RAPPORT DU PROJET

Module : Python avancé

---


**Réalisé par**

**SAFOUANE Fadoua**
**BOUHIT Aya**
**ALAHYANE Doha**
**EL-JANDOUZ Noura**

Encadré par

**Pr.HAIN Mustapha**


Année : 2026–2027

---

# Sommaire

# Table des matières

**Sommaire** **i**

**1 Présentation générale de Skillora** **1**

1.1 Introduction . . . . . 1

1.2 Identité visuelle . . . . . 1

**2 Objectifs et fonctionnalités** **1**

2.1 Objectifs du projet . . . . . 2

2.2 Espace membre . . . . . 2

2.3 Espace administrateur . . . . . 2

**3 Technologies et architecture** **2**

3.1 Technologies utilisées . . . . . 3

3.2 Architecture générale . . . . . 3

**4 Conception des interfaces** **3**

4.1 Présentation générale . . . . . 3

4.2 Principaux composants Tkinter . . . . . 4

4.3 Captures des interfaces . . . . . 4

4.3.1 Page d'accueil . . . . . 4

4.3.2 Interface de connexion . . . . . 5

4.3.3 Espace étudiant . . . . . 5

4.3.4 Catalogue des formations . . . . . 6

4.3.5 Espace administrateur . . . . . 6

**5 Fonctionnement de l'application** **6**

5.1 Authentification . . . . . 7
5.2 Inscription à une formation . . . . . 7
5.3 Gestion des événements . . . . . 7

**6 Base de données et règles de gestion 7**
6.1 Base de données SQLite . . . . . 7
6.2 Règles de gestion . . . . . 8

**7 Tests et validation 8**
7.1 Données utilisées pour le test . . . . . 9
7.2 Formation ajoutée pour le test . . . . . 9

**8 Conclusion et perspectives 11**
8.1 Conclusion . . . . . 11
8.2 Perspectives d'amélioration . . . . . 11

# Chapitre 1 Présentation générale de Skillora

## 1.1 Introduction

Skillora est une application desktop conçue pour faciliter la gestion des formations. Elle propose un espace organisé permettant aux utilisateurs de consulter les formations disponibles, de gérer leurs inscriptions et de suivre leur progression.

L'application dispose également d'un espace administrateur permettant de gérer les membres et le catalogue des formations.

Le projet repose sur Python pour la logique de l'application, Tkinter pour la conception des interfaces graphiques et SQLite pour le stockage des données.

**SKILLORA**

LEARN. DEVELOP. ACHIEVE.

## 1.2 Identité visuelle

L'identité graphique de Skillora repose sur une interface moderne, élégante et technologique.

Les couleurs principales sont :

— Bleu nuit : `#05051A`
— Bleu panneau : `#0F172A`
— Bleu secondaire : `#1A2B50`
— Cyan : `#00F2FF`
— Violet : `#BC00FF`
— Blanc : `#F8FAFC`
— Gris bleuté : `#A7B4CC`
— Vert : `#22C55E`

Ces couleurs permettent de distinguer les différentes zones de l'application tout en assurant une bonne lisibilité.

# Chapitre 2 Objectifs et fonctionnalités

## 2.1 Objectifs du projet

L'objectif principal de Skillora est de centraliser les opérations liées à la gestion des formations dans une application simple et intuitive.

Les objectifs sont :

— Faciliter la consultation des formations.
— Simplifier les inscriptions.
— Assurer le suivi de la progression des membres.
— Permettre la gestion des utilisateurs.
— Centraliser les informations dans une base de données.
— Proposer une interface claire et ergonomique.

## 2.2 Espace membre

L'espace membre permet à chaque utilisateur de :

— Consulter le catalogue des formations.
— Visualiser les informations des formations.
— S'inscrire à une formation.
— Consulter les formations suivies.
— Suivre sa progression.
— Accéder à un tableau de bord personnel.

## 2.3 Espace administrateur

L'espace administrateur permet de :

— Consulter la liste des membres.
— Gérer les statuts d'accès.
— Consulter le catalogue des formations.
— Administrer les informations nécessaires au fonctionnement de l'application.

# Chapitre 3 Technologies et architecture

## 3.1 Technologies utilisées

| Technologie | Utilisation |
|---|---|
| Python | Langage principal utilisé pour développer la logique de l'application. |
| Tkinter | Création des fenêtres et des interfaces graphiques. |
| SQLite | Stockage des membres, formations et inscriptions. |
| Modules Python | Organisation du programme en plusieurs fichiers. |

TABLE 3.1 – Technologies utilisées dans Skillora

## 3.2 Architecture générale

L'application est organisée en plusieurs modules afin de faciliter la compréhension et la maintenance du code.

— **main.py :** point d'entrée et gestion de la navigation entre les pages.
— **landing.py :** interface d'accueil.
— **login.py :** interface de connexion.
— **member_dashboard.py :** tableau de bord membre.
— **admin_dashboard.py :** tableau de bord administrateur.
— **catalog.py :** affichage du catalogue.
— **auth.py :** vérification des accès.
— **database.py :** opérations sur la base de données.
— **inscription_service.py :** gestion des inscriptions.

Cette organisation permet de séparer les interfaces graphiques, les traitements et la gestion des données.

# Chapitre 4 Conception des interfaces

## 4.1 Présentation générale

L'interface de Skillora adopte un thème sombre avec des éléments cyan et violets. Les pages sont organisées de manière à faciliter la navigation et à mettre en évidence les actions principales.

## 4.2 Principaux composants Tkinter

| Composant | Rôle |
|---|---|
| Frame | Regrouper les éléments d'une interface. |
| Label | Afficher les titres et les textes. |
| Button | Déclencher une action. |
| Entry | Permettre la saisie d'informations. |
| Canvas | Créer des éléments graphiques personnalisés. |
| Scrollbar | Faire défiler les listes et les contenus. |
| Messagebox | Afficher des messages d'information ou d'erreur. |

TABLE 4.1 – Principaux widgets utilisés

## 4.3 Captures des interfaces

Cette section présente les cinq interfaces principales de Skillora : la page d'accueil, le formulaire de connexion, l'espace étudiant, le catalogue des formations et l'espace administrateur.

### 4.3.1 Page d'accueil

La page d'accueil constitue le point d'entrée de l'application. Elle présente Skillora et permet à l'utilisateur d'accéder au formulaire de connexion.

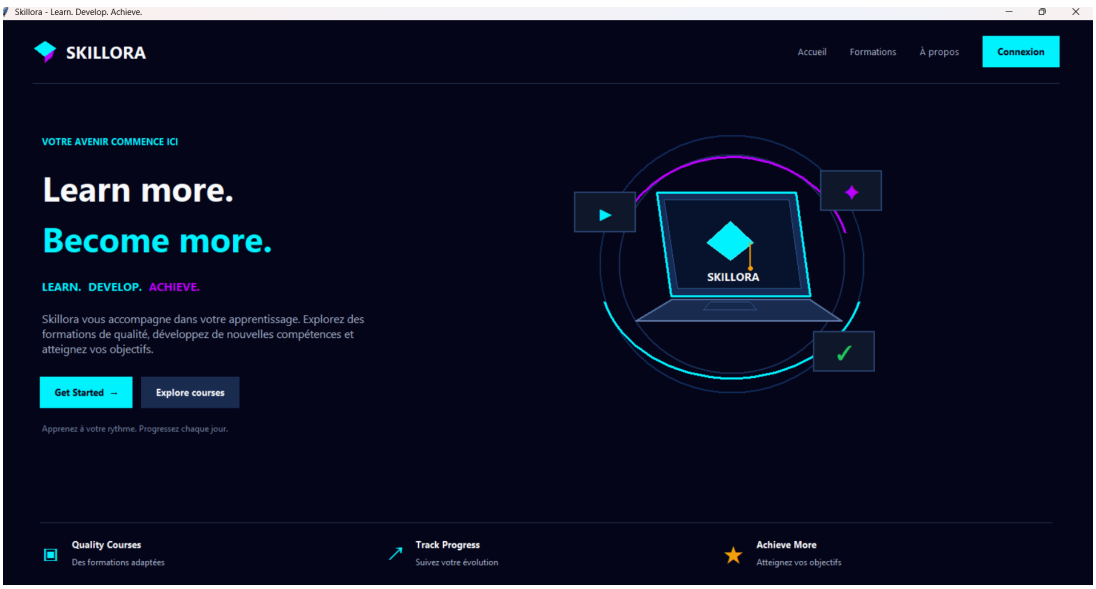



FIGURE 4.1 – Page d'accueil de Skillora

### 4.3.2 Interface de connexion

L'interface de connexion permet à l'utilisateur de saisir son nom, son prénom et son code Apogée. Ces informations sont vérifiées à partir des données enregistrées dans la base SQLite. Le rôle associé au compte détermine ensuite l'espace auquel l'utilisateur peut accéder.

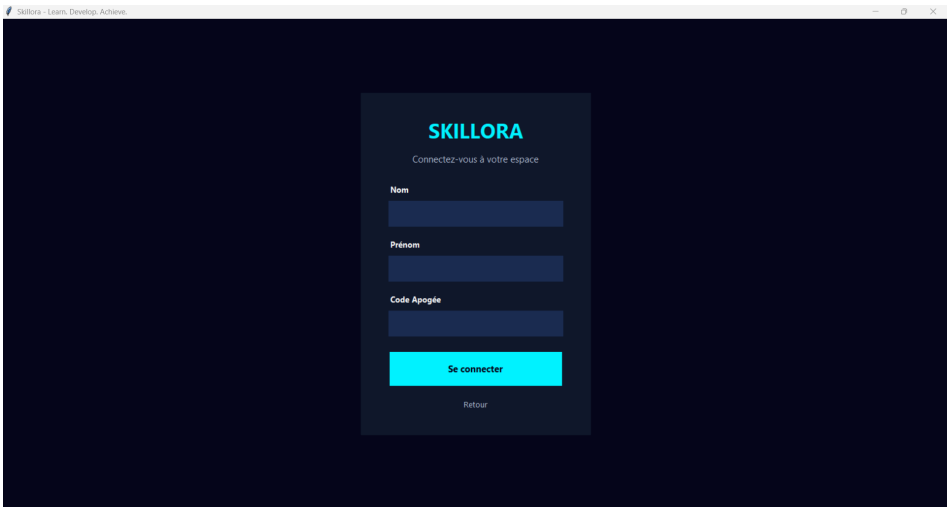



FIGURE 4.2 – Formulaire de connexion de Skillora

### 4.3.3 Espace étudiant

Après une authentification réussie, l'étudiant accède à son espace personnel. Celui-ci lui permet notamment de consulter ses informations, ses formations et sa progression.

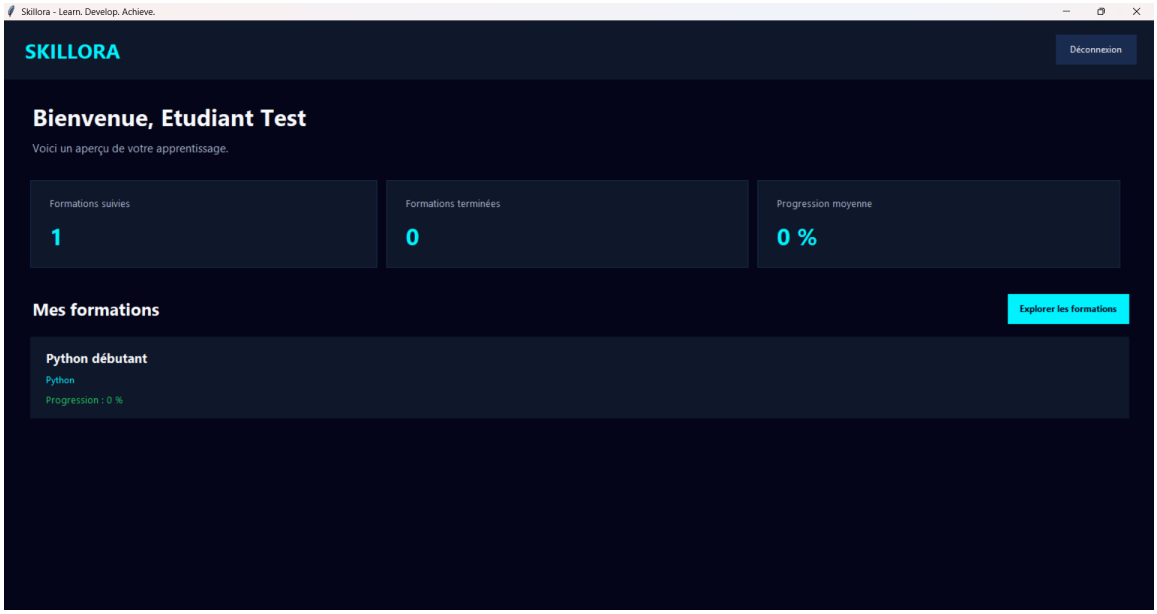



FIGURE 4.3 – Espace étudiant

### 4.3.4 Catalogue des formations

Le catalogue regroupe les formations disponibles. L'étudiant peut consulter les informations relatives à une formation et accéder aux actions proposées par l'application.

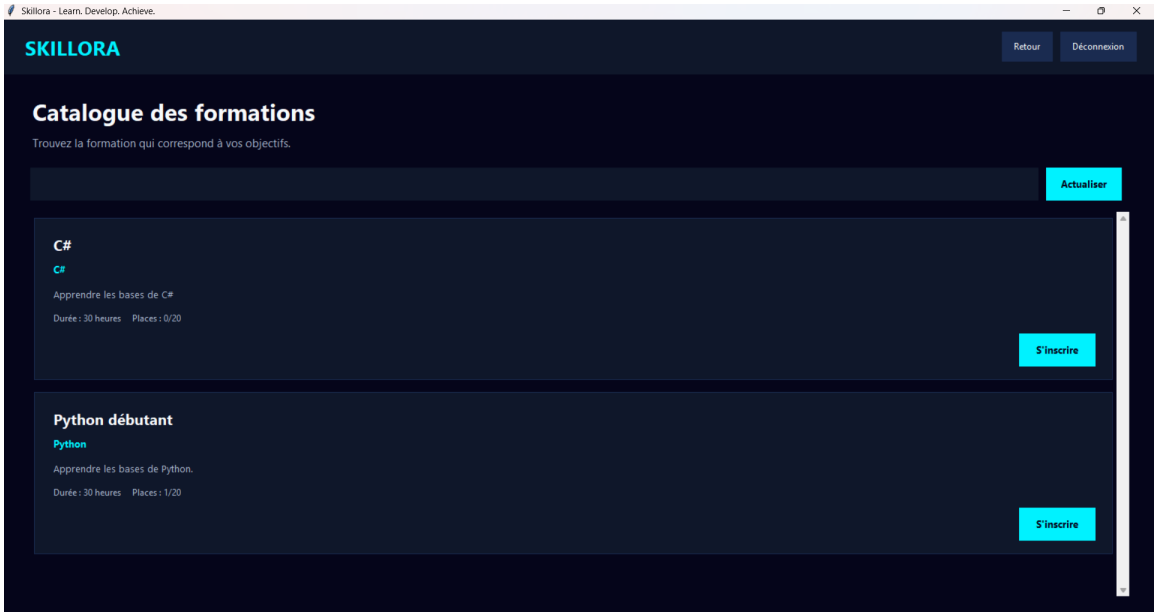



FIGURE 4.4 – Catalogue des formations

### 4.3.5 Espace administrateur

L'espace administrateur permet d'avoir une vue globale sur l'activité de la plateforme et de gérer les comptes des étudiants.

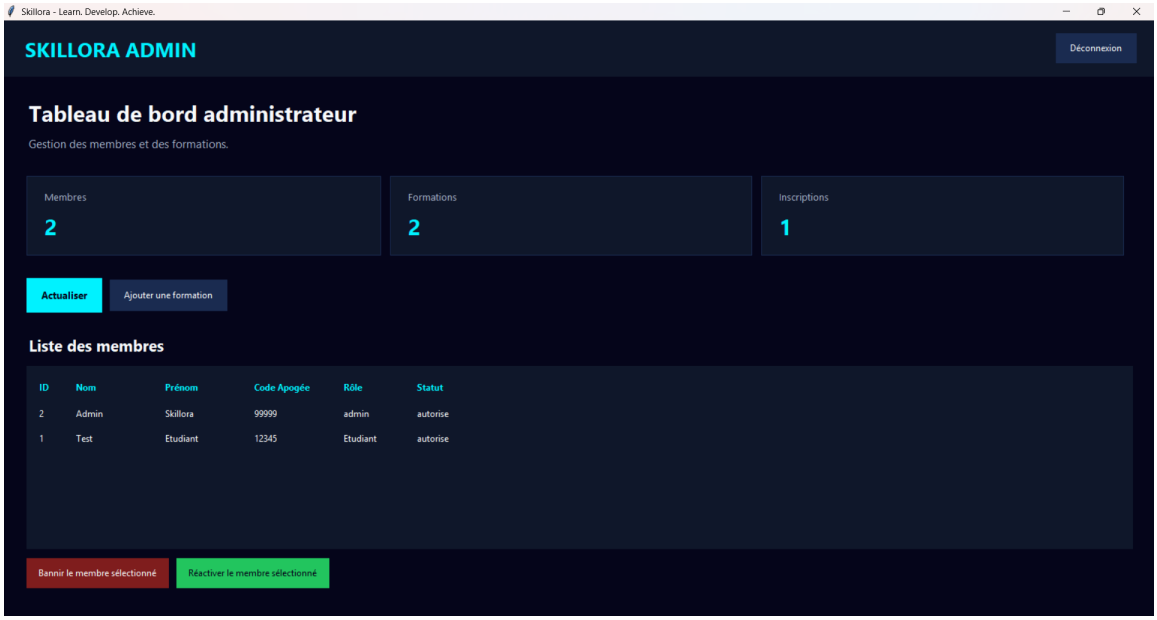



FIGURE 4.5 – Espace administrateur de Skillora

# Chapitre 5 Fonctionnement de l'application

## 5.1 Authentification

Le parcours utilisateur commence par la page d'accueil. L'utilisateur accède ensuite au formulaire de connexion.

Le module d'authentification vérifie les informations saisies et contrôle le statut du compte.

Si les informations sont correctes et que le compte est autorisé, l'application ouvre l'espace correspondant au rôle de l'utilisateur.

Dans le cas contraire, un message indique que l'accès n'est pas autorisé.

## 5.2 Inscription à une formation

Le membre peut consulter le catalogue et sélectionner une formation.

Le service d'inscription vérifie les conditions nécessaires avant d'enregistrer l'inscription dans la base de données.

Une fois l'inscription validée, la formation peut apparaître dans le tableau de bord du membre.

## 5.3 Gestion des événements

Tkinter utilise des fonctions de rappel, appelées *callbacks*, pour associer les actions de l'utilisateur aux traitements correspondants.

Par exemple, le clic sur un bouton de connexion déclenche la vérification des identifiants, tandis que le clic sur un bouton d'inscription lance le traitement correspondant.

Cette méthode permet de rendre l'application interactive.

# Chapitre 6 Base de données et règles de gestion

## 6.1 Base de données SQLite

Skillora utilise SQLite pour conserver les informations nécessaires au fonctionnement de l'application.

Les principales tables sont :

| Table | Informations | Utilité |
|---|---|---|
| etudiant | Identifiant, nom, prénom, code Apogée, rôle et statut. | Identifier les utilisateurs. |
| formation | Titre, technologie, description, durée et capacité. | Décrire les formations disponibles. |
| inscription | Membre, formation, date, statut et progression. | Suivre les inscriptions. |

TABLE 6.1 – Structure principale de la base de données

## 6.2 Règles de gestion

Les principales règles de gestion sont :

— Un compte désactivé ne peut pas accéder à l'application.
— Une inscription doit être liée à un membre existant.
— Une inscription doit correspondre à une formation existante.
— La progression est associée à l'inscription concernée.
— Les opérations sur les données sont centralisées dans le module de base de données.

# Chapitre 7 Tests et validation

Les tests permettent de vérifier le bon fonctionnement des fonctionnalités principales.

## 7.1 Données utilisées pour le test

Pour vérifier le fonctionnement de l'authentification, un jeu de données de test a été ajouté à la base SQLite. Deux comptes ont été créés : un compte étudiant et un compte administrateur. Les informations ci-dessous correspondent aux valeurs à saisir dans le formulaire de connexion.

| Type de compte | Nom | Prénom | Code Apogée |
|---|---|---|---|
| Étudiant | Test | Etudiant | `12345` |
| Administrateur | Admin | Skillora | `99999` |

TABLE 7.1 – Comptes de test utilisés pour l'authentification

Les deux comptes possèdent le statut d'accès `autorise`. Le premier compte possède le rôle `Etudiant`, tandis que le second possède le rôle `admin`. Ainsi, la connexion avec les informations du compte étudiant doit ouvrir l'espace étudiant, alors que la connexion avec les informations du compte administrateur doit ouvrir l'espace administrateur.

**Remarque :** l'application utilise ici un code Apogée comme information de connexion. Il ne s'agit pas d'un mot de passe distinct. Ces identifiants sont des données fictives créées uniquement pour les tests du projet.

## 7.2 Formation ajoutée pour le test

Une formation d'exemple a également été insérée dans la base de données pour vérifier l'affichage du catalogue. Ses caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant.

| Champ | Valeur |
|---|---|
| Titre | Python débutant |
| Technologie | Python |
| Description | Apprendre les bases de Python. |
| Durée | 30 heures |
| Capacité | 20 places |
| Formation active | oui |

TABLE 7.2 – Formation insérée pour les essais

| Test | Action | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Connexion valide | Saisir les informations d'un compte autorisé. | Ouverture de l'espace correspondant. |
| Connexion refusée | Saisir des informations incorrectes. | Affichage d'un message d'erreur. |
| Catalogue | Ouvrir la page des formations. | Affichage des formations disponibles. |
| Inscription | S'inscrire à une formation. | Enregistrement de l'inscription. |
| Tableau de bord | Ouvrir l'espace membre. | Affichage des statistiques et formations suivies. |
| Administration | Modifier le statut d'un membre. | Mise à jour des informations. |

TABLE 7.3 – Scénarios de test

Les comptes et la formation présentés ci-dessus constituent le jeu de données initial utilisé pour effectuer les essais de connexion et vérifier l'affichage du catalogue. Les autres scénarios sont à valider pendant la démonstration de l'application.

# Chapitre 8 Conclusion et perspectives

## 8.1 Conclusion

La réalisation de Skillora a permis de mettre en pratique les notions de Python avancé à travers le développement d'une application desktop.

Le projet combine une interface graphique Tkinter, une base de données SQLite et plusieurs modules permettant de gérer l'authentification, les formations et les inscriptions.

Il a également permis de travailler sur l'organisation du code, la gestion des événements, la manipulation des données et la conception d'interfaces utilisateur.

## 8.2 Perspectives d'amélioration

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées :

— Ajouter une recherche et des filtres avancés.
— Améliorer les statistiques de progression.
— Ajouter des fonctionnalités de gestion complète des formations.
— Renforcer la validation des formulaires.
— Ajouter l'export des données.
— Mettre en place un système de sauvegarde.

**SKILLORA**

LEARN. DEVELOP. ACHIEVE.

Merci pour votre attention.